Objetivos, tareas y resultados

Proyecto RIPARIA-GEN · Conservación de la rata de agua (*Arvicola sapidus*) en el río Francia (Salamanca) · Duración: 2 años · 25 km de cauce

Objetivo específico	Tarea / actividad	Cómo se hará	Resultado esperado
OE1. Conocer la distribución y el estado de las poblaciones de rata de agua	1.1 Prospección de indicios en todo el río	Recorrido de los 25 km en tramos de 500 m por ambas orillas, en primavera y otoño. Búsqueda de letrinas, excrementos, restos de comida, madrigueras y huellas. Registro con GPS.	Mapa de presencia/ausencia y localización de los núcleos que quedan.
	1.2 Análisis genético (ADN ambiental y excrementos)	Muestras de agua filtrada en cada tramo y recogida de excrementos frescos. Análisis en laboratorio para confirmar la especie, identificar individuos y comparar poblaciones.	Número aproximado de individuos y grado de aislamiento genético entre núcleos.
OE2. Controlar el visón americano y frenar su entrada desde el Alagón	2.1 Detección del visón con plataformas flotantes	Plataformas flotantes con una bandeja de arcilla húmeda que recoge huellas, cada ~1 km y con más densidad cerca de la confluencia con el Alagón. Revisión cada 7–10 días.	Mapa de los tramos con visón y de su vía de entrada.
	2.2 Trampeo selectivo de captura en vivo	Jaula-trampa de captura viva dentro de la plataforma, solo donde hay huellas de visón y durante periodos cortos (7–10 días). Con aviso al móvil y revisión diaria. Las especies no objetivo se liberan en el momento (ver página 2).	Retirada de los visones del río y una zona de contención en la confluencia, sin daño a la fauna autóctona.
OE3. Restaurar y reconectar el hábitat ribereño	3.1 Caracterización del hábitat	En cada tramo de 500 m: cobertura y altura de la vegetación de orilla, tipo de sustrato (roca, tierra), pendiente de la orilla y posición de los azudes.	Identificación de los tramos donde falta hábitat útil.
	3.2 Islas de vegetación (*stepping stones*) y mejora de orillas	Plantación de helófitos y herbáceas de ribera (carrizo, juncos, espadañas) en los tramos rocosos y aporte de sustrato blando en orillas seleccionadas para que pueda excavar.	Una red de refugios a distancias que la rata pueda recorrer entre núcleos.
	3.3 Pasos de fauna en los azudes	Rampas laterales o franjas de orilla vegetada que permiten rodear cada azud sin salir del agua expuesta.	Tramos reconectados y continuidad del hábitat a lo largo del río.
OE4. Evaluar los resultados del proyecto	4.1 Seguimiento final y comparación	Repetición de la prospección (1.1), del análisis genético (1.2) y de las plataformas de detección (2.1) al final del segundo año, con el mismo método.	Comparación antes/después: ocupación de tramos, ausencia de visón y aumento de la conexión entre núcleos.

El problema de la trampa: capturar el visón y no al resto

En el río Francia comparten orilla el visón americano, la nutria, el turón, el desmán ibérico y la propia rata de agua. La trampa tiene que capturar solo al visón.

Especie	Peso aprox.	¿Cabe en la trampa?	Cómo se evita la captura
Visón americano (objetivo)	0,5–1,5 kg	Sí, pasa por entradas de ~5–6 cm	—
Nutria	6–10 kg	No, si la entrada se estrecha	Excluidor de entrada de unos 7,5 cm de ancho
Rata de agua	150–300 g	Sí	No trampear junto a sus colonias, pedal calibrado y cebo no vegetal
Desmán ibérico	50–80 g	Sí, aunque rara vez entra	Pedal calibrado (no se dispara con su peso)
Turón (autóctono)	0,5–1,5 kg	Sí, mismo tamaño que el visón	No se puede excluir por tamaño: captura en vivo y liberación inmediata

Qué se usa hoy

- **Plataforma flotante para visón** (*mink raft*, desarrollada por el GWCT en Reino Unido): una balsa con un túnel y una bandeja de arcilla que recoge huellas. Primero sirve para **detectar** y, solo si aparece visón, se le pone dentro la jaula. Es el método estándar en Reino Unido y se usa en España (por ejemplo, en Galicia).
- **Jaula-trampa de captura viva** de un solo animal, con puerta de caída y pedal. Permite soltar ilesa a cualquier especie que no sea la objetivo.
- **Excluidores de nutria**: piezas comerciales que estrechan la entrada para que la nutria no pueda pasar.
- **Avisadores remotos** (GSM o LoRa): un sensor en la puerta envía un mensaje cuando la trampa se cierra.
- Los métodos letales o no selectivos (cepos, lazos) no son admisibles para este fin, porque capturarían especies protegidas.

Nuestro diseño: selectividad por capas

- **1. Detectar antes de trampear:** solo se pone la jaula donde la bandeja muestra huellas de visón, y la plataforma se aleja al menos 50 m de las colonias de rata de agua.
- **2. Filtro por tamaño:** excluidor de entrada (~7,5 cm) que deja fuera a la nutria.
- **3. Filtro por peso:** pedal calibrado para cerrarse por encima de ~400 g, de modo que la rata de agua y el desmán no la disparen (hay que probarlo antes en campo).
- **4. Cebo:** pescado o atrayente olfativo de mustélido, nunca cebo vegetal, que atraería a la rata de agua.
- **5. Aviso al móvil y revisión diaria:** el animal pasa pocas horas dentro y cualquier especie autóctona (turón incluido) se suelta en el momento.
- **6. Periodos cortos:** trampeo de 7–10 días seguidos y vuelta al modo detección.

A tener en cuenta: el turón no se puede excluir por tamaño ni por peso, y los excluidores comerciales para rata de agua no tienen estudios que demuestren que funcionan. Por eso lo que garantiza que no se dañe a la fauna local es la combinación de captura en vivo, aviso al móvil y revisión diaria. El trampeo requiere la autorización de la Junta de Castilla y León.